



Análise e Projetos de Sistemas

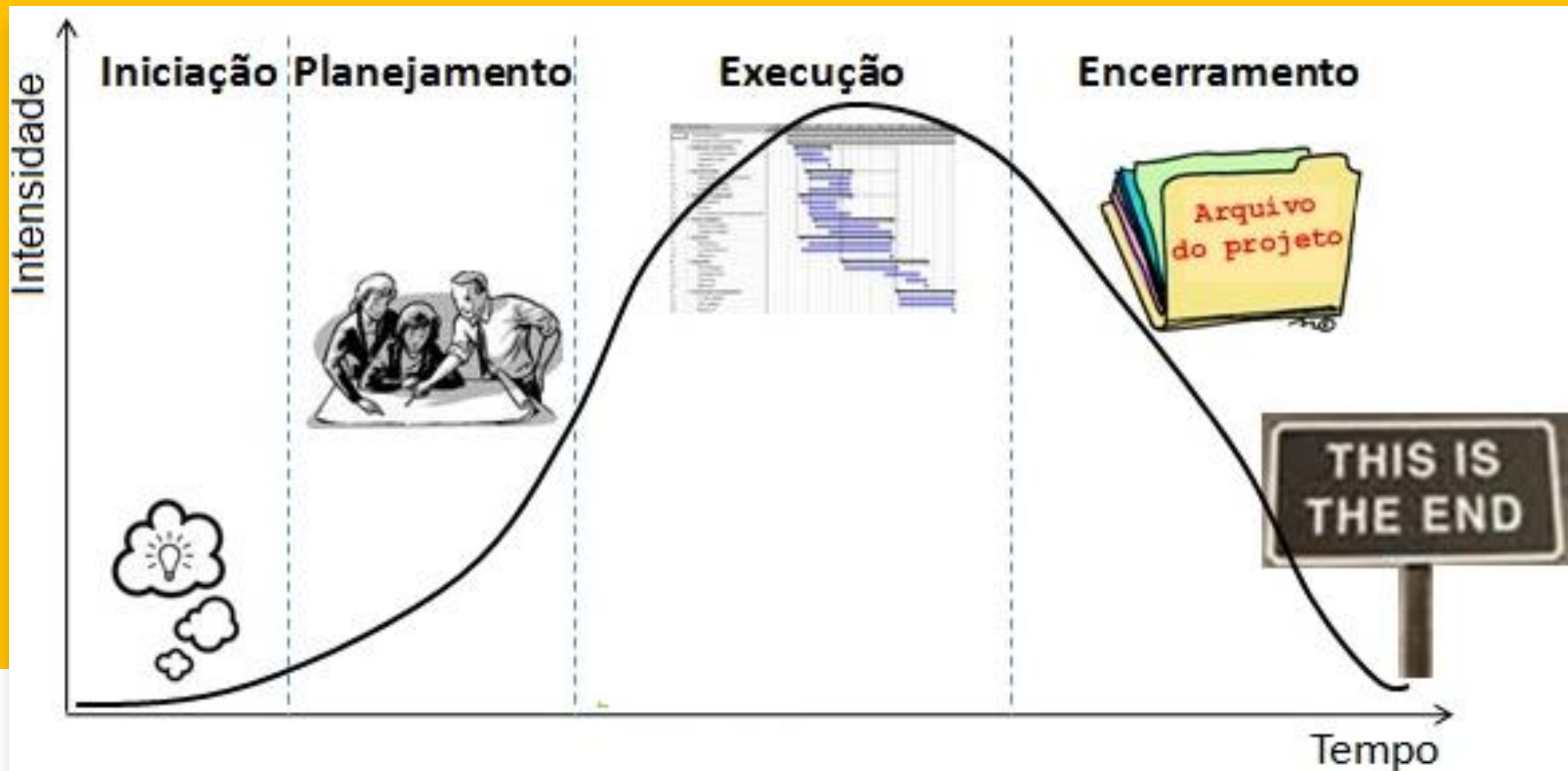
SISTEMAS: REQUISITOS

Desenvolvimento de Sistemas – Módulo II
1º semestre - 2024

Etec
Taboão da
Serra



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS





Qual o melhor método/ Modelo de Ciclo de vida devemos adotar para construir nosso software?

Quais são os Modelos de Ciclos de vida mais conhecidos?

- Linear / Sequencial
- Iterativo
- Evolucionário



Modelo de ciclo de Vida: Linear / Sequencial

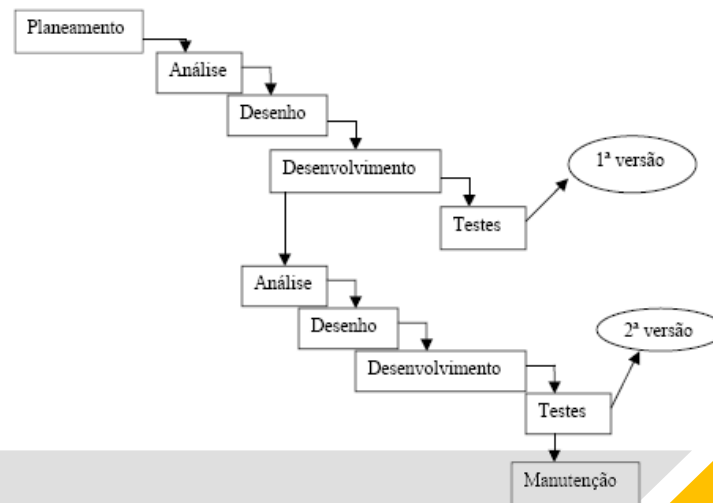


- Desenvolvido de maneira sequencial (um processo após o outro);
- Modelo bem simples
- **Bom para:** Produto bem entendido, sem muita mudança, requisitos imutáveis, possível planejar do início até o final.
- Exemplo: Modelo “Clássico” Cascata



Modelo de ciclo de Vida: Iterativo

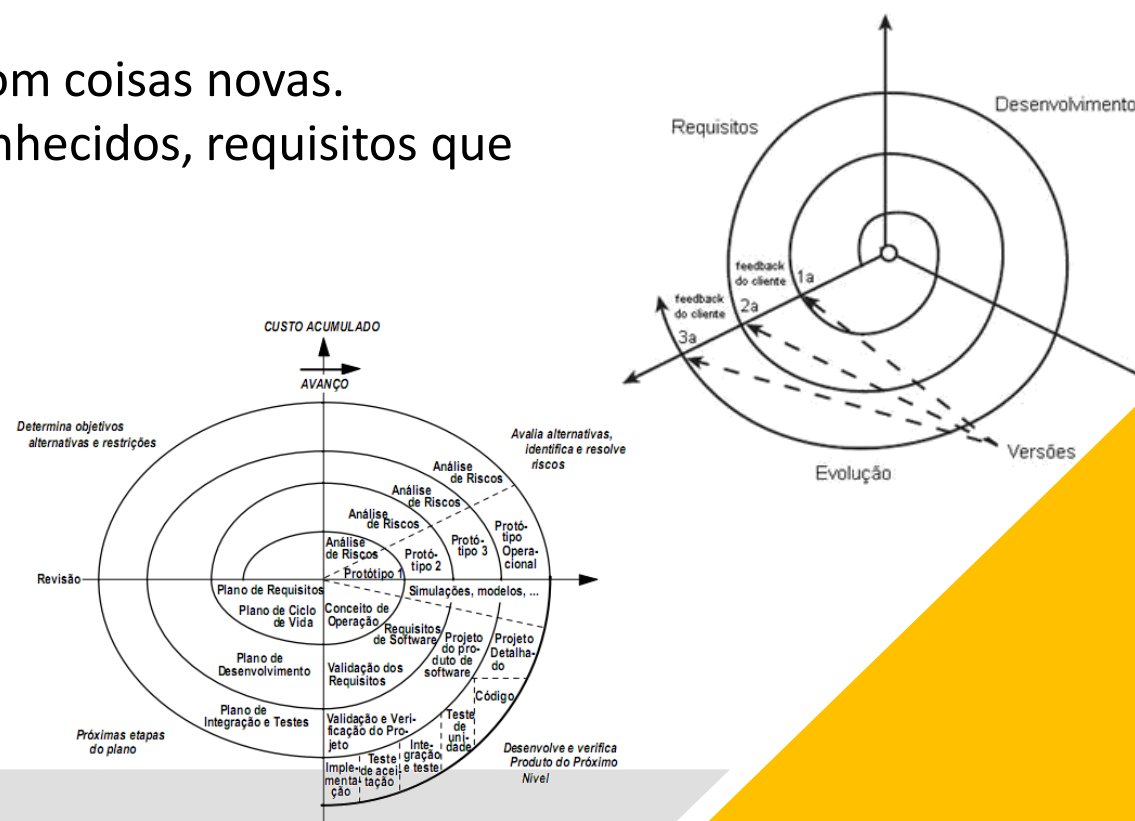
- Ideia de “melhorar (ou refinar) pouco - a - pouco”
- Todo o ciclo de vida pode ser feito em cada iteração (parte do projeto)
- Sendo liberado versões do software, com coisas novas.
- **Bom para:** Produtos que são razoavelmente conhecidos, requisitos que podem mudar, projeto muito complexo.
- Exemplo: Modelos incrementais



Modelo de ciclo de Vida: Evolucionário



- Ideia de evoluir com o tempo.
- Sendo liberado versões do software, com coisas novas.
- **Bom para:** Produtos que são pouco conhecidos, requisitos que mudam muito.
- Exemplo: Modelo de Prototipação





Porque precisamos de um bom planejamento de Projetos?

O que precisamos compreender?

- Negócio
- Regras de Negócio
- As Reais Necessidades



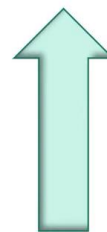
0 Ciclo Normal:

3º Solicita



4º Recebe

2º Sente
necessidades



1º Cliente Vive



3º Solicita

2º Sente
necessidades

O que causa Sucesso nesse
processo?

QUALIDADE

4º Recebe

1º Cliente Vive



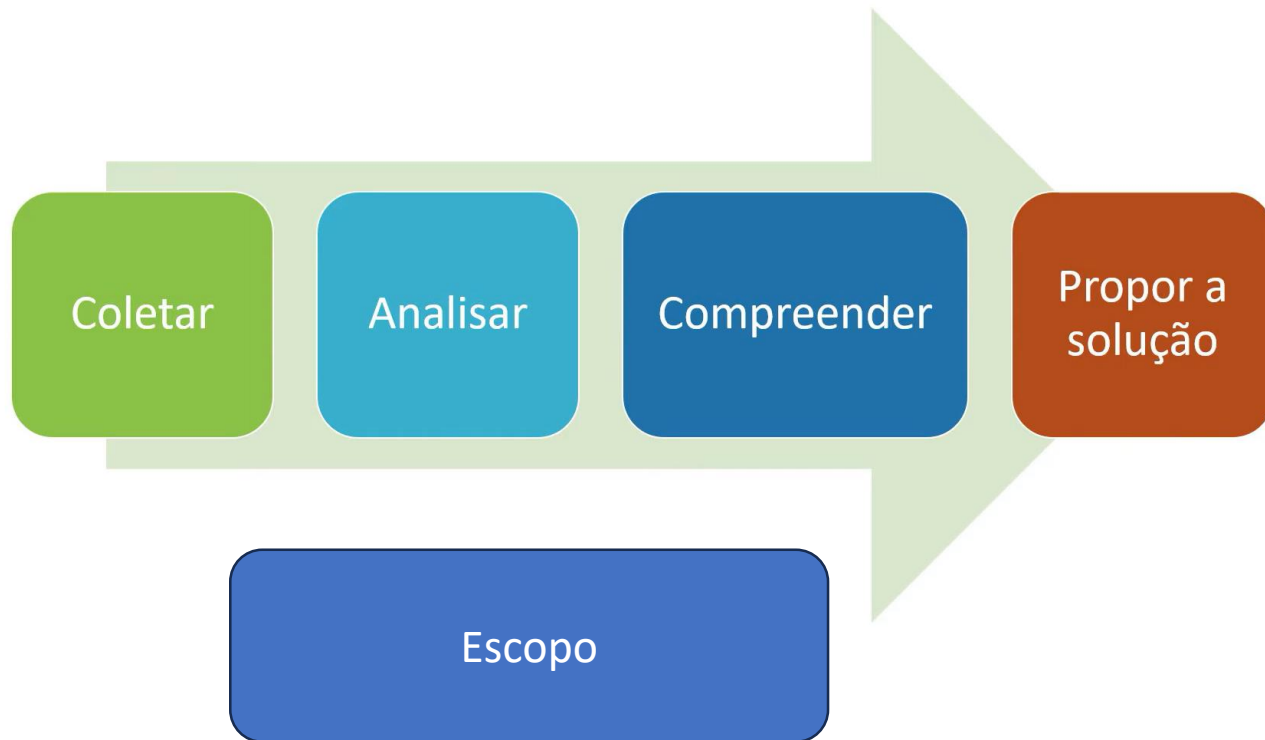
O que é qualidade?

Sistemas:

- Confiáveis
- Entregues no prazo
- Que satisfaça as **Necessidades**



O que precisamos fazer?



O que é um Escopo?

- Trabalho que um sistema deve realizar
- Os objetivos operacionais e de negócio que precisa atender
- Abrangência do projeto



Por que precisamos de um escopo definido?

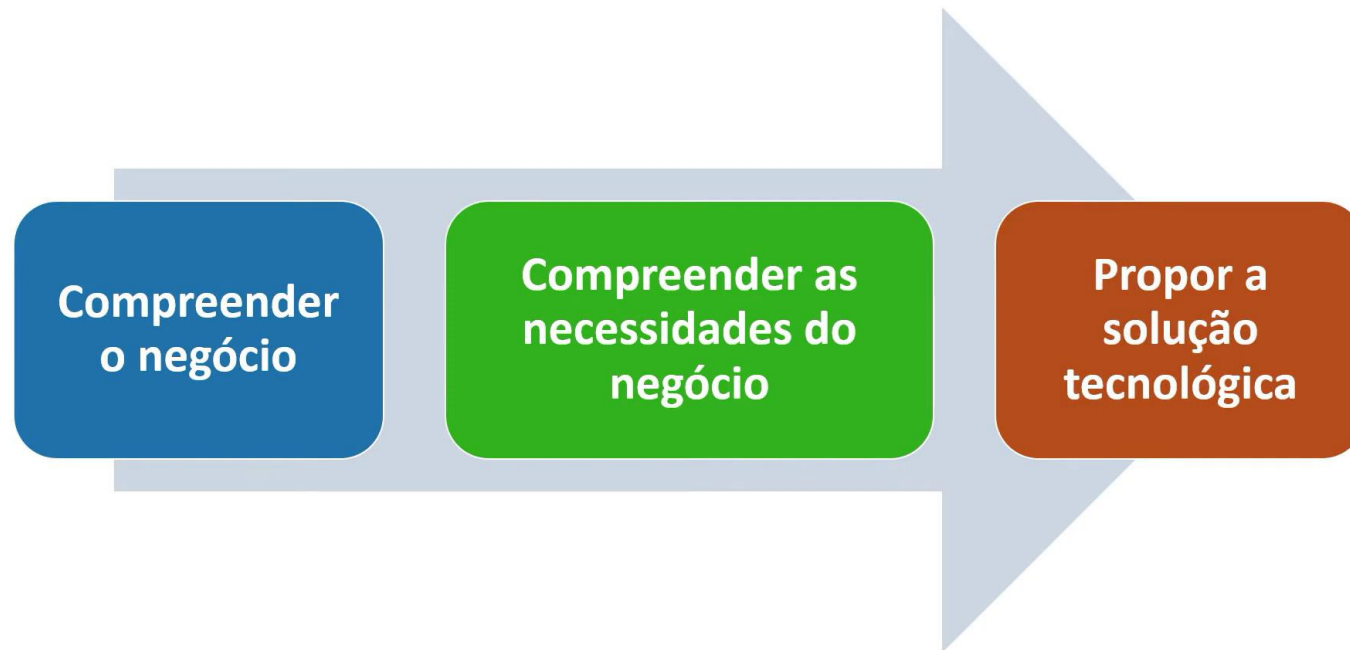
- Evitar Retrabalho, pois o custo é muito alto.

“Um trabalho consistente de análise de requisitos é a base de um projeto de Software de Sucesso”

(MACHADO 2011)



Por onde devemos começar?



Compreender o negócio:

Quais as atividades desenvolvidas pela empresa?

Ela se organiza em setores? Quais são?

Quais os cargos ocupados por cada setor?

Quais as atribuições de cada um dos cargos?

Quais são as regras que regem as atividades desenvolvidas pela empresa?

Como ocorre cada tarefa? Qual o seu fluxo?

Quais dados são manipulados em cada tarefa?

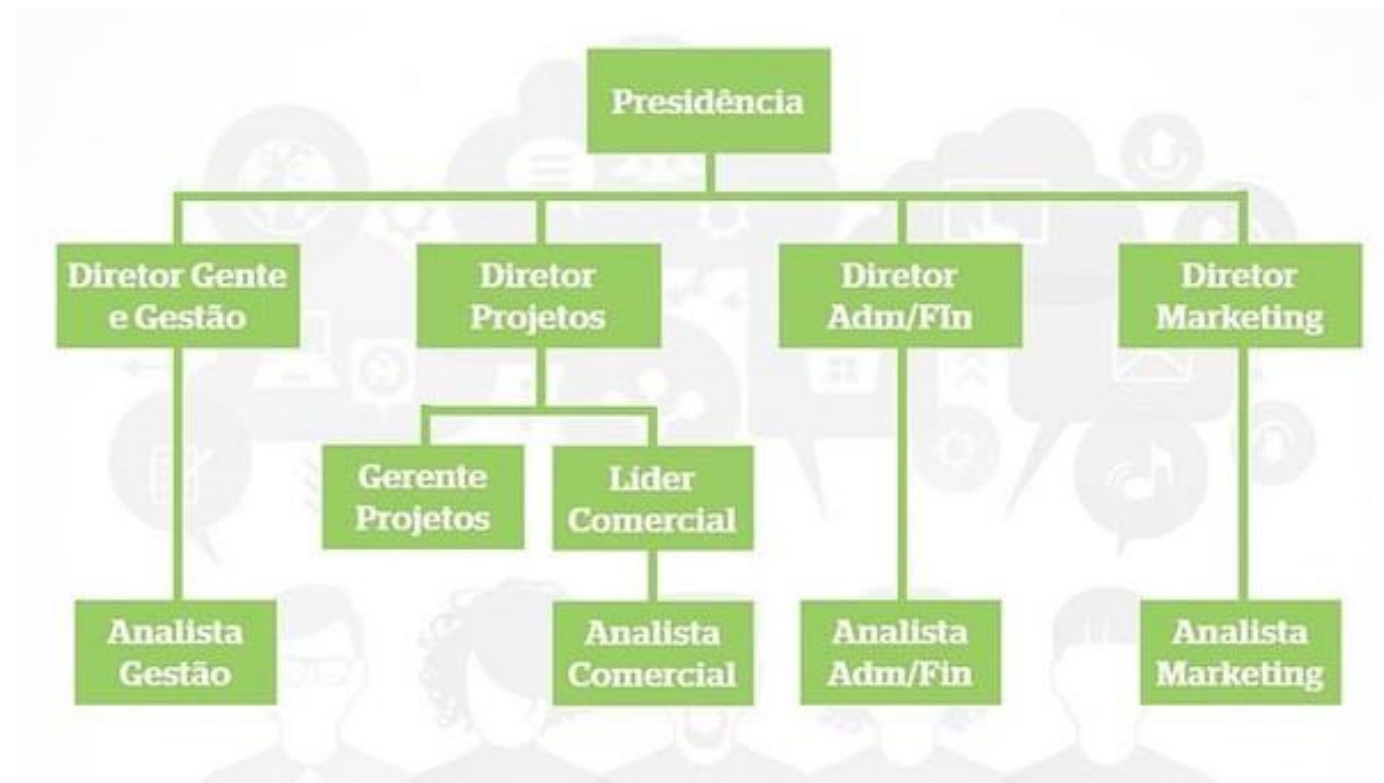


Compreender o negócio:

Como os dados são registrados pela empresa?
Como se dá o acesso aos dados da empresa?
São produzidos relatórios? Quais?
O que é apresentado? Com qual periodicidade?
Quais são os formulários utilizados pela empresa?



A EMPRESA



EXEMPLO

SETOR	CARGOS	TAREFAS	REGRAS	DADOS MANIPULADOS	REGISTRO
Atendimento	Recepcionista	1) Atendimento ao cliente.	• Todos os atendimentos devem ser registrados.	Atendimentos.	Formulário
		2) Registro de elogios/reclamações.	• O manifestante deve ser identificado.	Elogios; reclamações; manifestantes.	Formulário; Planilha
		3) Solicitação de inserção publicitária.	• Antecedência de um mês; • Pagamento de 50% antecipado.	Inserções; clientes.	Formulário
		4) Entrega de prêmios.	• Até 30 dias após o sorteio; • Exigência de documentação comprobatória	Prêmios; sorteios; ouvintes.	Formulário; Planilha
	Telefonista	5) Atendimento telefônico.	• Todos os atendimentos devem ser registrados.	Atendimentos telefônicos.	Planilha
		6) Controle de chamadas.	• Chamadas externas devem ser registradas.	Chamadas.	Planilha
		7) Registro de ocorrências.	• Manifestações via telefone devem ser encaminhadas à recepcionista.	Ocorrências.	Planilha
Financeiro	Administrador	8) Compras de insumos.	• Devem ser efetuadas quando estoque atingir 10%.	Compras; Fornecedores.	Planilha
		9) Controle de estoque.	• Todas as entradas e saídas devem ser controladas em tempo real.	Insumos; Saídas.	Planilha
	Contador	10) Registro contábil.	• Deve ser mensal.	Contas.	Planilha
		11) Folha de pagamento.	• Apenas o contador pode aprovar a folha.	Pagamentos de funcionários.	Planilha
		12) Pagamentos.		Pagamentos de contas.	Planilha
		13) Recebimentos.		Recebimentos por serviços.	Planilha
	Auxiliar Administrativo	14) Apoio administrativo.			Planilha
		15) Organização de arquivo físico.	• Os arquivos devem ser identificados e registrados em tabela.	Arquivo.	Planilha

Depois de entender a empresa vamos para o Sistema



Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Qual o comportamento e desempenho esperados?

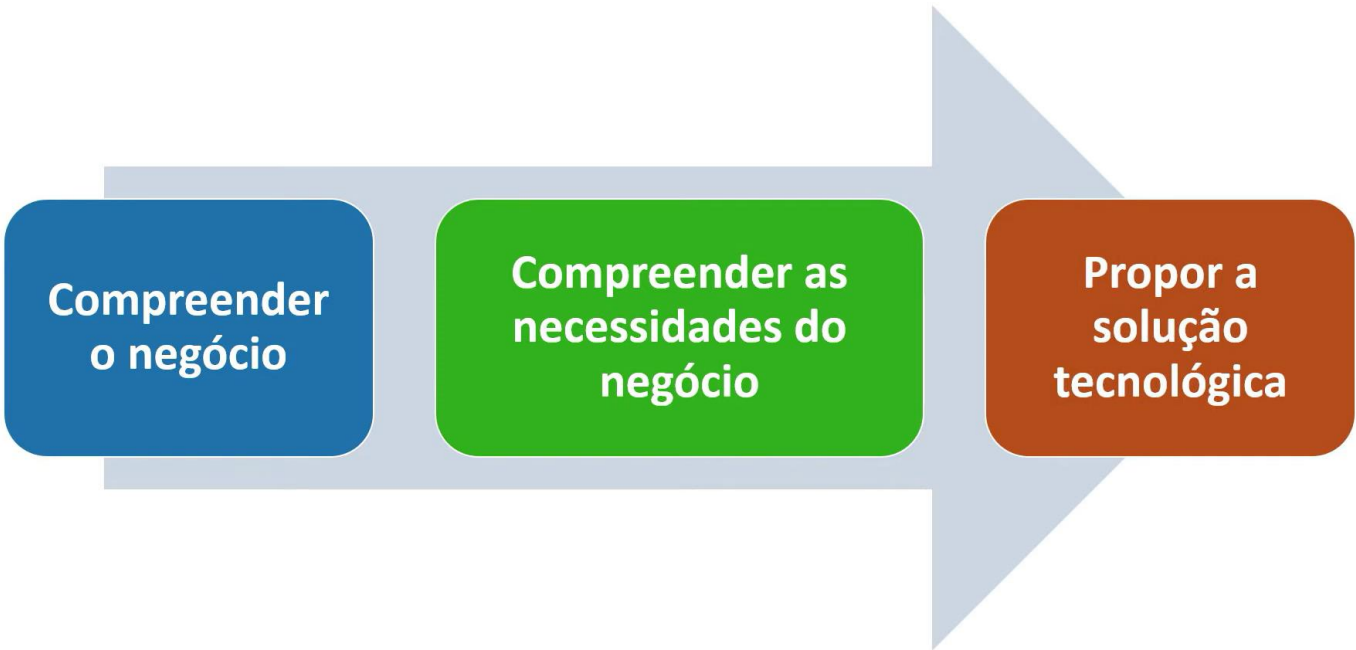
Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

REQUISITOS

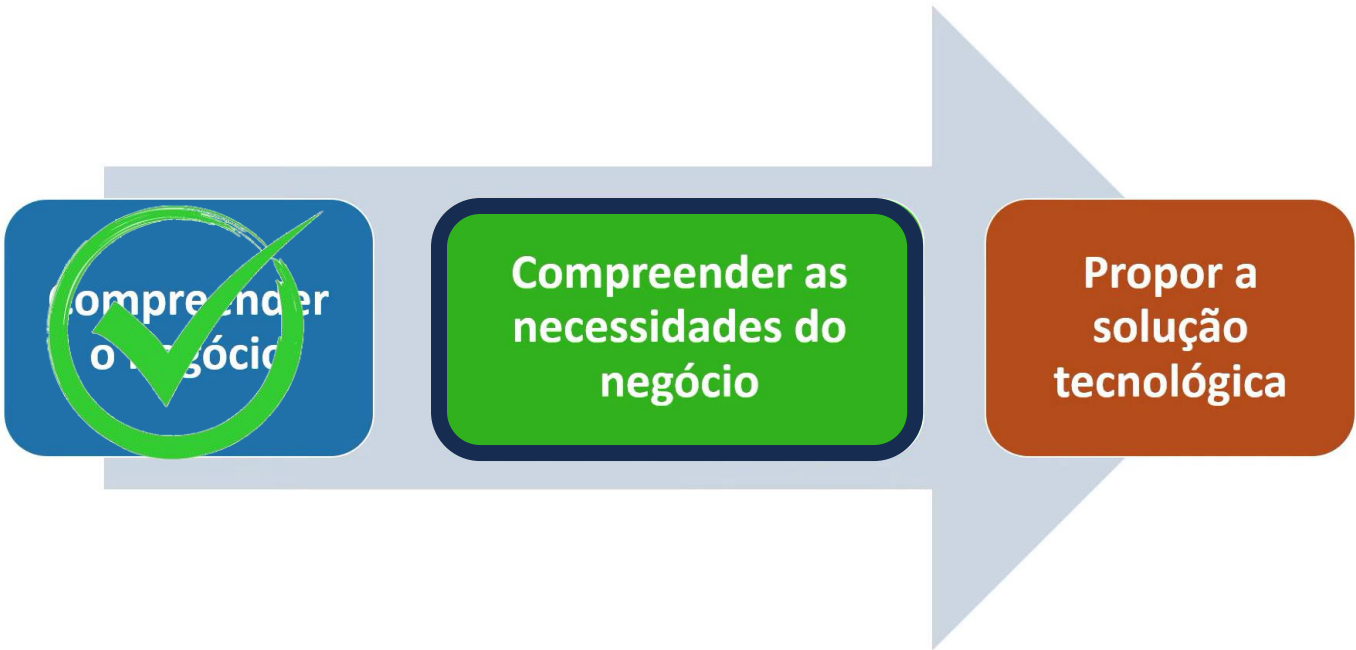


Bora praticar...

Os Passos...

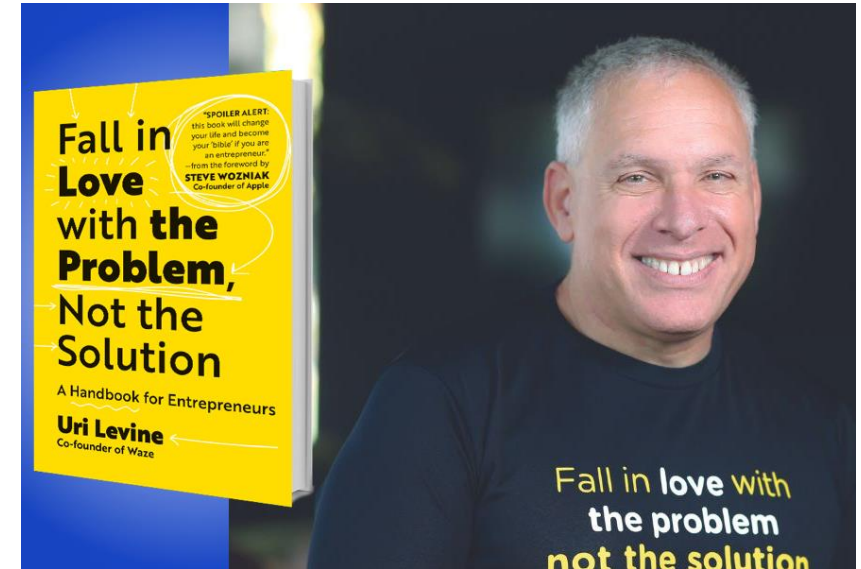


Os Passos...





NOWER & K21



SITE DO URI

O que seria o “Love the Problem”?



O que seria o “Love the Problem”?

- Entender a real necessidade;
- Se esquecer de solução imediata
- Investigue, pergunte, busque, ouça **ATENTAMENTE!**

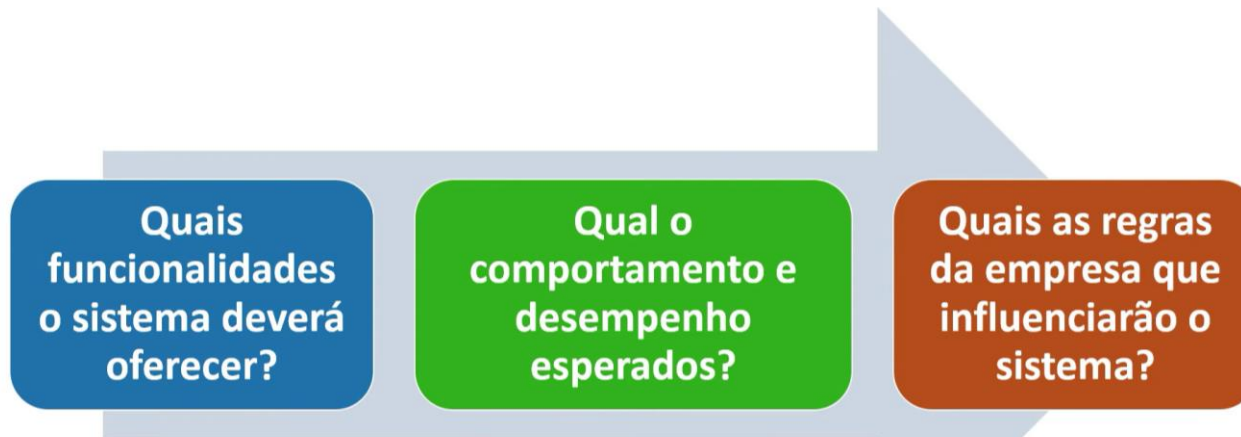


Perguntas para auxiliar o entendimento da necessidade



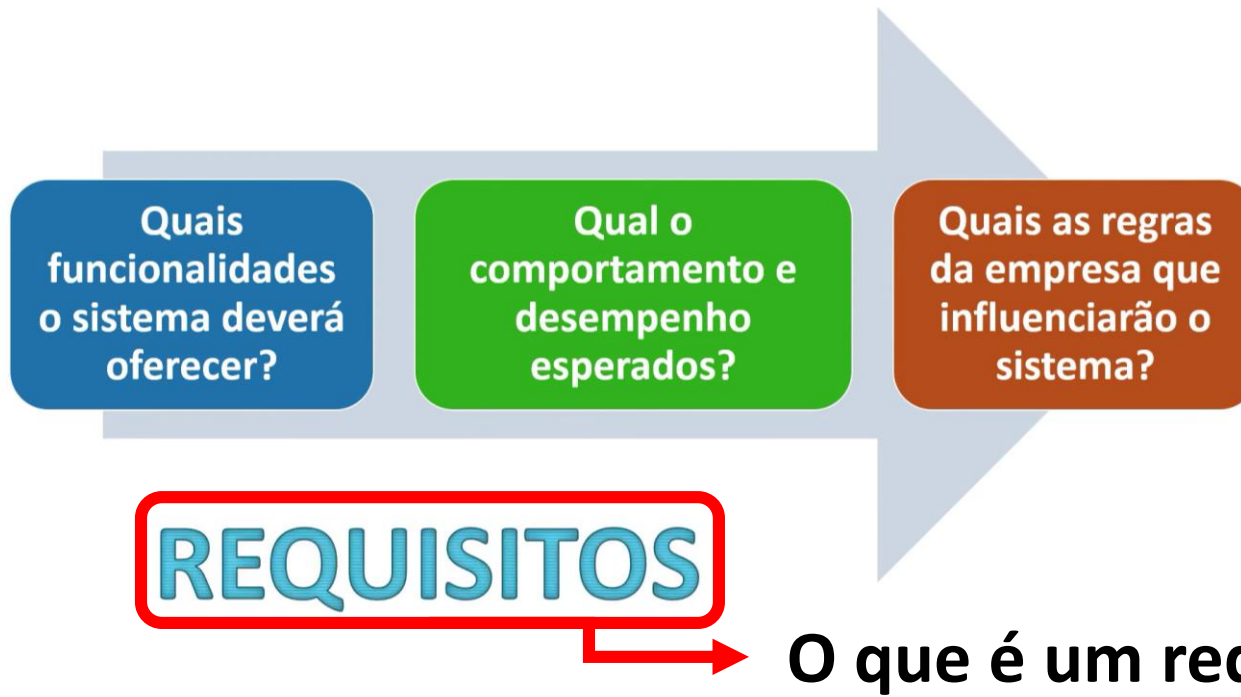
- Quais as necessidades da empresa em termos de sistema?
- Quais as prioridades estabelecidas para o sistema?
- Quem usará o sistema?
- Quais tarefas precisam ser automatizadas?
- Em quais plataformas a solução deve ser oferecida?
- Quais as restrições da empresa para a aquisição da solução (tempo / orçamento)?
- Existe alguma necessidade prioritária? Qual?

O que o Sistema precisa resolver?



REQUISITOS

O que o Sistema precisa resolver?



IEEE — Institute of Electrical and Electronic Engineers*

- Uma condição ou capacidade necessária a um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo;
- Uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou por um componente de sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formalmente expostos;
- Uma representação documentada de uma condição ou capacidade como a dos itens anteriores.



*É a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, fundada nos Estados Unidos

Um requisito ele pode ser:



- Uma descrição de funcionalidade
- Uma especificação detalhada do comportamento esperado de um sistema
- Uma propriedade genérica de um sistema
- Uma restrição técnica do sistema
- Uma restrição no processo de desenvolvimento
- Informações sobre como realizar determinado cálculo

Os tipos de requisitos:

Problem

Requisitos
Funcionais
(RF)

Requisitos
Não
Funcionais
(RNF)

Regras de
Negócio
(RN)

Os tipos de requisitos:

REQUISITOS



Quais
funcionalidades
o sistema deverá
oferecer?

Qual o
comportamento e
desempenho
esperados?

Quais as regras
da empresa que
influenciarão o
sistema?

Os tipos de requisitos:

REQUISITOS

Problem

Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Requisitos Funcionais (RF)

Restrição

Qual o comportamento e desempenho esperados?

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Regras

Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

Regras de Negócio (RN)

Os tipos de requisitos:

REQUISITOS

Problem

Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Requisitos Funcionais (RF)

Restrição

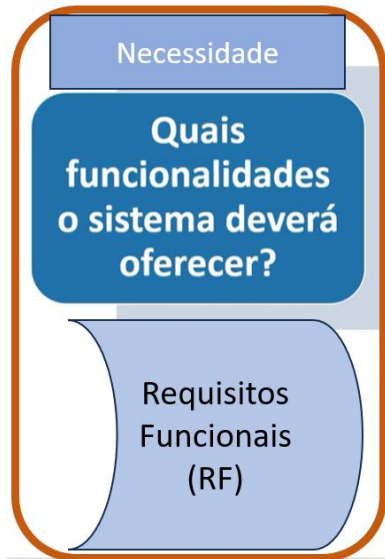
Qual o comportamento e desempenho esperados?

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Regras

Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

Regras de Negócio (RN)



- Descreve uma funcionalidade esperada
- Especifica como o sistema interage com o contexto à sua volta
- Independente de implementação



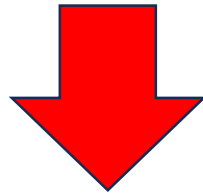
Necessidade

Quais
funcionalidades
o sistema deverá
oferecer?

Requisitos
Funcionais
(RF)

- Descreve uma funcionalidade esperada
- Especifica como o sistema interage com o contexto à sua volta
- Independente de implementação

Problem



A descrição deve determinar o que se espera que o software faça, sem a preocupação de como ele faz.

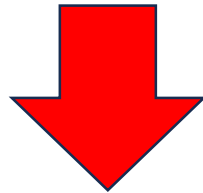
Necessidade

Quais
funcionalidades
o sistema deverá
oferecer?

Requisitos
Funcionais
(RF)

- Descreve uma funcionalidade esperada
- Especifica como o sistema interage com o contexto à sua volta
- Independente de implementação

Problem



A descrição deve determinar o que se espera que o software faça, sem a preocupação de como ele faz.

Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

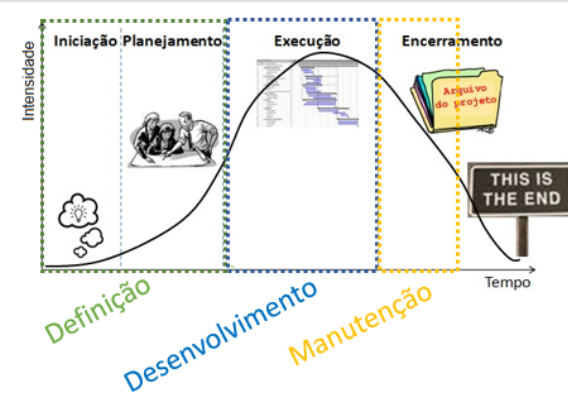
Requisitos Funcionais (RF)

Lembra as fases essenciais?

Problem

Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:
 - Análise/Definição do Sistema (fronteiras do sistema, incluindo hardware, pessoas, etc),
 - Planejamento do Projeto (riscos, recursos, custos),
 - Análise de Requisitos.
- Fase de desenvolvimento:
 - Projeto de software (análise técnica, UML, arquitetura),
 - Codificação,
 - Testes
- Fase de manutenção:
 - Manutenção Corretiva (bugs),
 - Manutenção Adaptativa (adaptar software a mudanças de ambiente: hardware, SO, atualização de componentes),
 - Manutenção Perfectiva (melhorias)



Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Requisitos Funcionais (RF)

Lembra as fases essenciais?

Problem

Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:

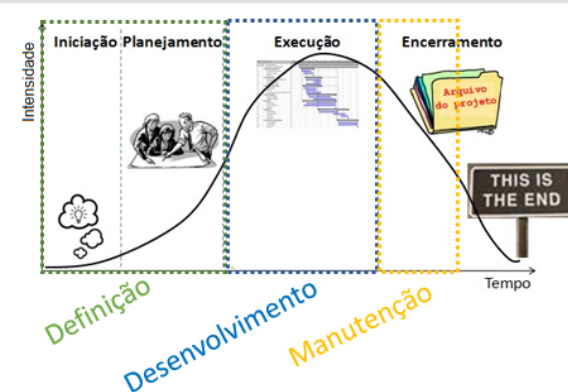
- Análise/Definição do Sistema (fronteiras do sistema, incluindo hardware, pessoas, etc),
- Planejamento do Projeto (riscos, recursos, custos),
- Análise de Requisitos.

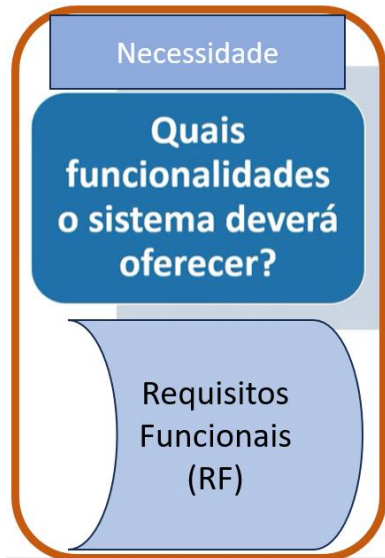
- Fase de desenvolvimento:

- Projeto de software (análise técnica, UML, arquitetura),
- Codificação,
- Testes

- Fase de manutenção:

- Manutenção Corretiva (bugs),
- Manutenção Adaptativa (adaptar software a mudanças de ambiente: hardware, SO, atualização de componentes),
- Manutenção Perfectiva (melhorias)





Exemplos

- **RF01:** O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados dos produtos vendidos
- **RF02:** O sistema deve permitir o controle de vendas a prazo
- **RF03:** O sistema deve permitir a geração de relatórios de desempenho dos vendedores
- **RF04:** O sistema deve permitir a autenticação de usuário
- **RF05:** O sistema deve permitir o gerenciamento das promoções
- **RF06:** O sistema deve permitir o gerenciamento da folha de pagamentos



Os tipos de requisitos:

REQUISITOS

Problem

Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Requisitos Funcionais (RF)

Restrição

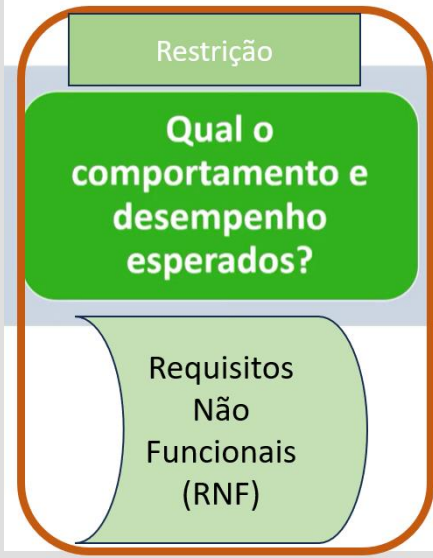
Qual o comportamento e desempenho esperados?

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Regras

Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

Regras de Negócio (RN)



- Conjunto de restrições impostas ao sistema;
- Estabelecem o quão atrativo, usável, rápido e confiável será o sistema;
- Não estão ligados diretamente com as funções do sistema.

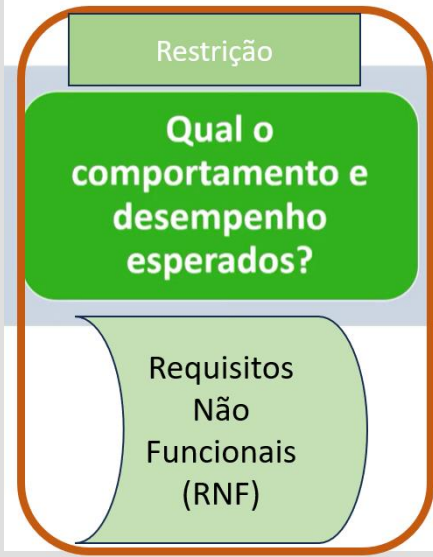
Restrição

**Qual o
comportamento e
desempenho
esperados?**

Requisitos
Não
Funcionais
(RNF)

- São fundamentais para decidir a arquitetura do sistema
- Em geral se preocupa com qualidade

Problem



Exemplos

- **RNF01:** O sistema não deve permitir o acesso sem autenticação prévia do usuário
- **RNF02:** O sistema deve permitir a recuperação de dados de acesso
- **RNF03:** O tempo de resposta do sistema não deve passar de 30 segundos
- **RNF04:** O sistema deve ser operacionalizado eficientemente em SO Linux e Windows
- **RNF05:** O sistema deve permitir a exclusão de produtos já vendidos.
- **RNF06:** O sistema deve impedir duplicação de dados



Restrição

Qual o
comportamento e
desempenho
esperados?

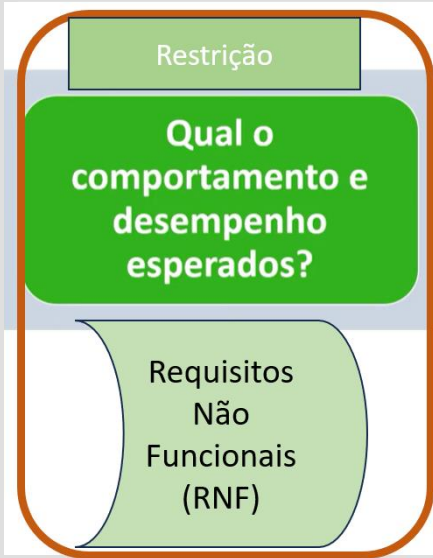
Requisitos
Não
Funcionais
(RNF)

Normalmente são agrupados em:

- Confiabilidade
- Desempenho
- Portabilidade
- Segurança
- Usabilidade



Problem



Normalmente são agrupados em:

- **Confiabilidade:** probabilidade de não causar falha no sistema durante um período determinado. (disponibilidade, taxa de falhas, indisponibilidade, tempo médio em falhas)
- **Desempenho:** tempo de resposta, tempo de processamento, e espaços ocupados pelo software. (Resposta, processamento, temporização, espaço).
- **Portabilidade:** Multiplataforma.
- **Segurança:** acessos ao sistemas e dados não autorizados.
- **Usabilidade:** Desempenho e satisfação no **uso** do sistema. (facilidade em aprender e de uso)



Os tipos de requisitos:

REQUISITOS

Problem

Necessidade

Quais funcionalidades o sistema deverá oferecer?

Requisitos Funcionais (RF)

Restrição

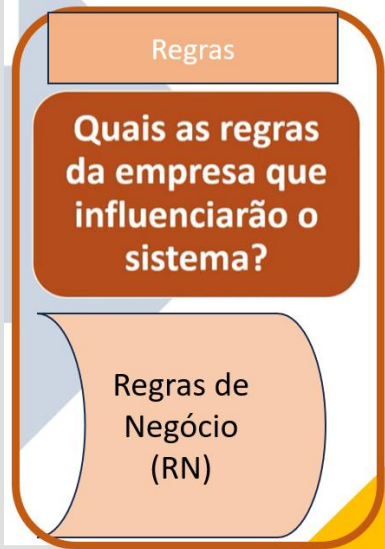
Qual o comportamento e desempenho esperados?

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Regras

Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

Regras de Negócio (RN)



- Estão diretamente ligadas ao processo de negócio, ao como se faz
- Identificáveis pela observação detalhada e análise de normas e processos.
- Dizem respeito ao domínio do negócio a ser atendido pelo sistema
- Explicam como o negócio trata as situações específicas (tendo ou não um sistema)
- Podem restringir os requisitos funcionais
- Podem estabelecer como os cálculos devem ser realizados.

Regras

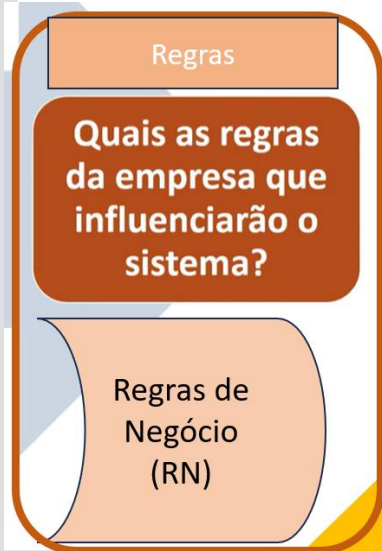
Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema?

Regras de Negócio (RN)

Podem ser:

- Legais: determinado por Lei.
- Locais: determinadas pela empresa.

Problem



Exemplos

- **RN01: Registro de atendimento**
 - Todos os atendimentos devem ser registrados
- **RN02: Registro de manifestações**
 - Em todos os registros de elogios ou reclamações deve ser feita a identificação do manifestante
- **RN03: Tempo prévio para inserção publicitária**
 - A solicitação de inserção publicitária deve ser feita com um mês de antecedência
- **RN04: Usuários frequentes**
 - Para ser considerado frequente, o usuário deve fazer pelo menos 23 acessos no mês.
- **RNF05: Empréstimo da chave de Laboratórios**
 - Toda vez que uma chave for emprestada, deve ser registrado quem retirou





Bora praticar...

